

三层膜水汽阻滞机理与 Brownian/kMC 计算分析（修订版）

Al₂O₃ / 聚合物有机层 / Al₂O₃；机制边界、校准模型与结果评审修订

修订后的核心结论：中间聚合物层不宜表述为单纯“主要靠吸附阻滞”或“低扩散系数阻隔层”。在给定 $D_{\text{polymer}} = 2 \times 10^{-13} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $D_{\text{Al}_2\text{O}_3} = 5.26 \times 10^{-19} \text{ m}^2/\text{s}$ 的条件下，主导机制应为上下 Al₂O₃ 缺陷被聚合物层空间解耦后产生的横向扩散搜索、缺陷错位和窄逃逸；聚合物的吸附/溶解滞留、界面分配和三维交联网络是重要协同机制。

1. 聚合物层作用：缺陷解耦主导，吸附/滞留协同

从扩散系数看，聚合物层并不是低 D 阻隔层。图中给出的 $D_{\text{polymer}} = 2 \times 10^{-13} \text{ m}^2/\text{s}$ ，比 $D_{\text{Al}_2\text{O}_3} = 5.26 \times 10^{-19} \text{ m}^2/\text{s}$ 高约 3.8×10^5 倍。如果只比较本征扩散系数，聚合物层本身并不会比 Al₂O₃ 更阻水。

但聚合物层厚度为 208 nm，位于两层 44 nm Al₂O₃ 之间。它的关键作用是把上、下 Al₂O₃ 的 1 μm 缺陷在空间上解耦：水分子通过上层缺陷后，不能直接遇到下层缺陷，而必须在聚合物层中横向扩散、反复搜索、经历界面滞留，才可能找到下层出口。

吸附/溶解滞留仍然重要，但严格来说应通过渗透率 $P = D \times S$ 、聚合物/Al₂O₃ 界面分配系数 K 、吸附等温线和移动水/束缚水比例来定量。当前数据只足以支持“吸附/滞留协同”，不足以单独证明“吸附主导”。

建议表述：三层膜阻隔增强主要来自缺陷解耦导致的横向扩散搜索和窄逃逸过程；聚合物层中的吸附、溶解、界面分配和三维交联网络进一步延长停留时间，属于协同阻滞机制。

2. 模型与参数

采用粗粒化 Brownian/kMC 模型。Al₂O₃ 致密区近似不可渗透，水汽通过微米级缺陷进入；聚合物层提供二维横向搜索空间；下层 Al₂O₃ 缺陷与上层缺陷错位，只有少数路径能找到出口。

参数	数值	解释
WVTR 单层 Al ₂ O ₃	1.26 mg m ⁻² day ⁻¹	44 nm Al ₂ O ₃ 参考值
WVTR 三层膜	0.046 mg m ⁻² day ⁻¹	实验/图中目标值，用于模型校准
$D_{\text{Al}_2\text{O}_3}$	$5.26 \times 10^{-19} \text{ m}^2/\text{s}$	无机层扩散系数
D_{polymer}	$2 \times 10^{-13} \text{ m}^2/\text{s}$	聚合物层扩散系数，不代表低 D 阻隔
结构厚度	44 / 208 / 44 nm	Al ₂ O ₃ / polymer / Al ₂ O ₃
缺陷尺寸与间距	1 μm ； 100 μm	控制错位概率和横向搜索尺度
Lpath 粗粒化步长	1 μm	路径长度和 τ 依赖该尺度

3. 结果与解释边界

指标	结果	评审性解释
WVTR 降低倍数	27.39×	直接由 1.26 / 0.046 得到，可靠
一维串联扩散预测	约 2.00×	说明单纯 L/D 串联无法解释实验
额外阻滞因子	约 13.70×	归因于缺陷错位、横向搜索和窄逃逸；仍需独立验证
Ptrans,24h	0.1789	24 h 有限时间穿透概率，不是最终穿透概率
FPT mean	3.41×10^5 s	约 94.7 h；主要受横向搜索控制
FPT median	2.53×10^5 s	约 70.3 h
Lpath mean	269.8 mm	1 μ m 粗粒化表观路径长度，不是尺度无关实测量
τ mean	9.11×10^5	粗粒化曲折度，用于说明路径显著延长
D_eff	1.285×10^{-19} m ² /s	由 FPT 分布得到
WVTR	0.04575 mg m ⁻² day ⁻¹	与 0.046 一致，但这是校准结果，不是独立验证

重要限制：模型使用图中三层膜 WVTR 反校准横向搜索时间，因此 WVTR 的吻合说明模型自洽，但不能作为机理唯一性的独立证明。真正的验证应来自缺陷统计、厚度依赖、湿度依赖、吸附等温线、Ptrans(t) 或独立 FPT/滞后时间实验。

4. 机理图

图 1 表达上下 Al₂O₃ 缺陷错位、聚合物层横向扩散搜索和少数长路径穿透。该图用于机理说明；图中的 WVTR 一致性来自后续模型校准。

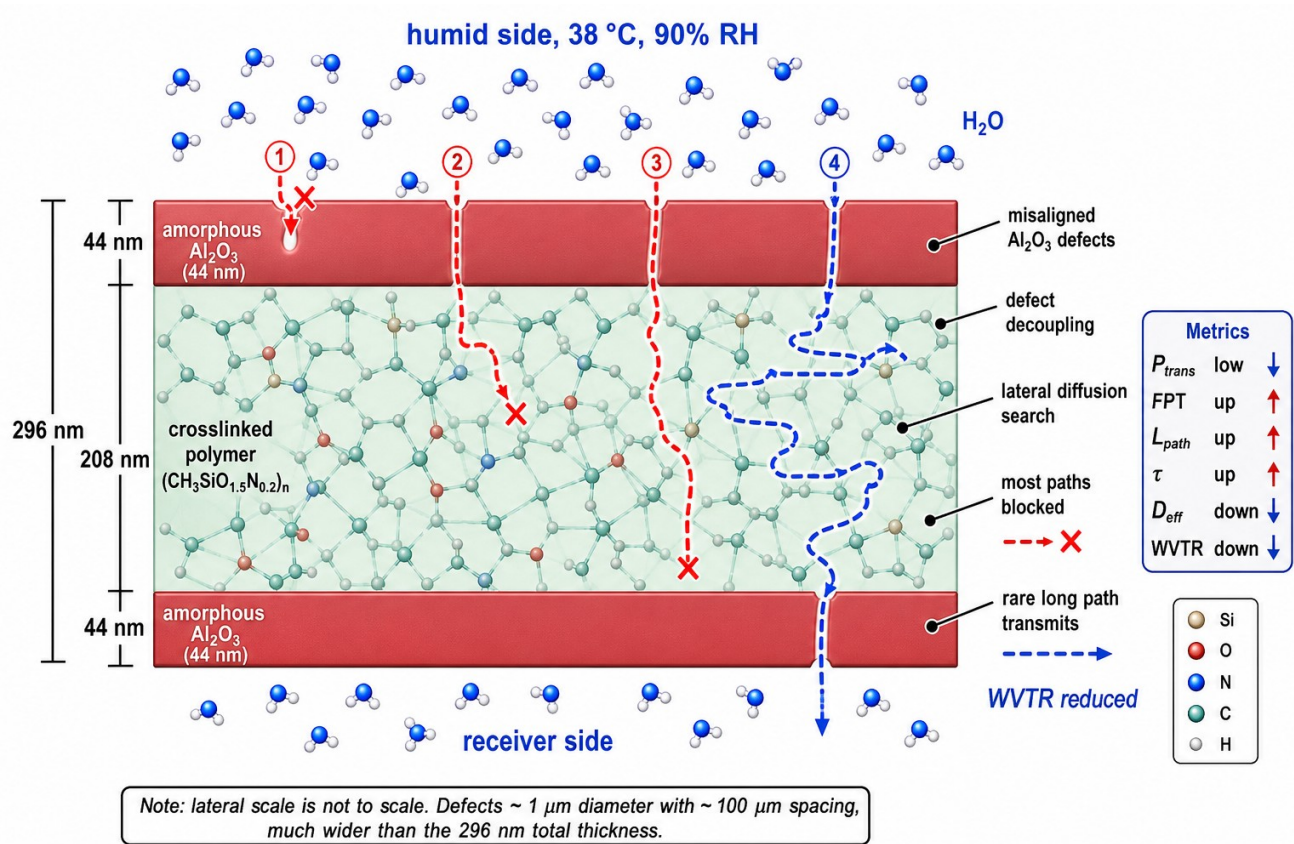


图1. Al_2O_3 / 聚合物 / Al_2O_3 三层膜缺陷解耦与横向扩散搜索机理。

5. Brownian/kMC 输出分布

图2 给出最终 FPT 分布、1 μm 粗粒化路径长度、曲折度和 24 h 有限时间 P_{trans} 。 L_{path} 和 τ 应作为尺度相关的表观指标解读。

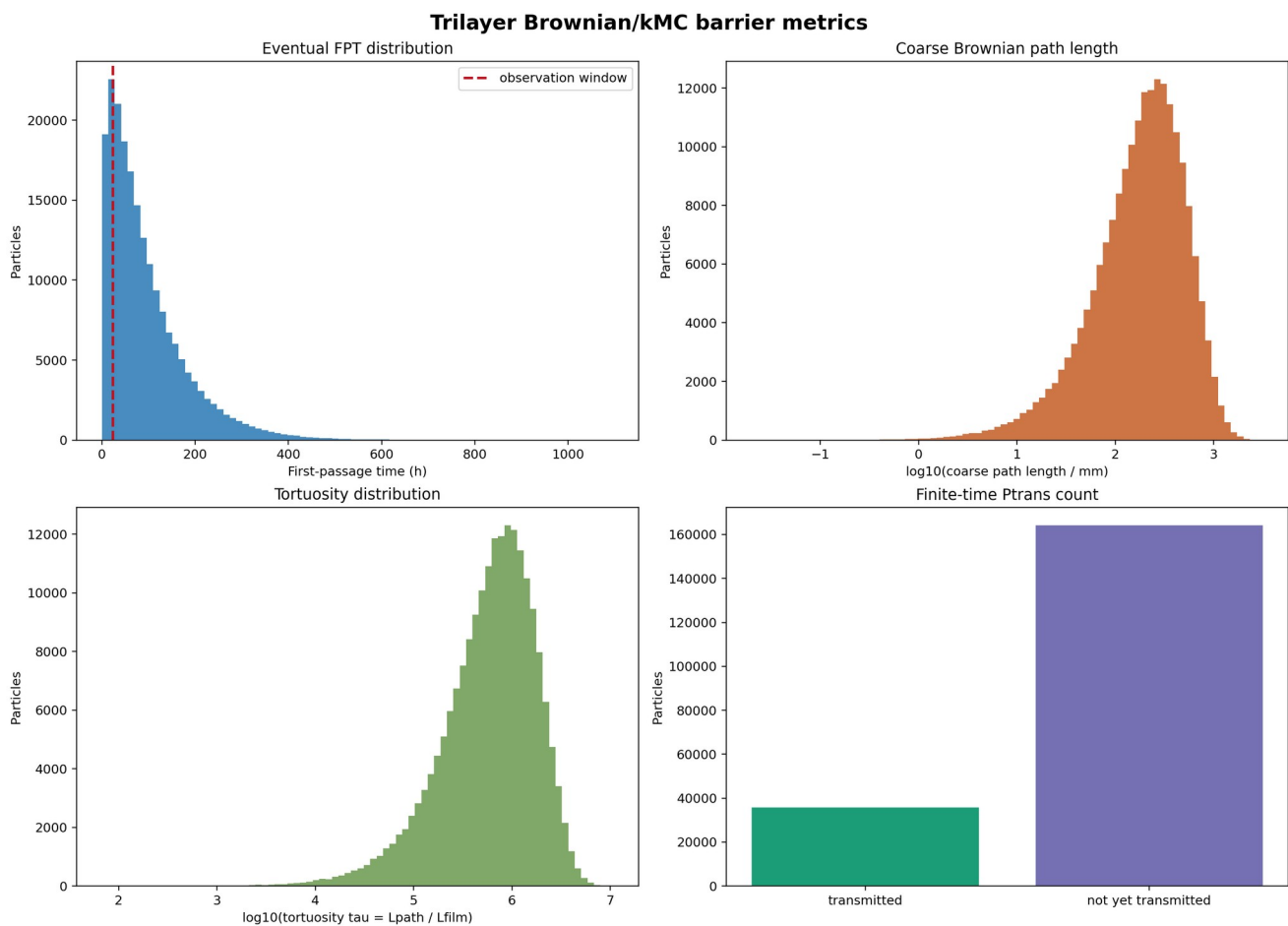


图2. 三层膜Brownian/kMC 模型输出的FPT、Lpath、 τ 和Ptrans 分布。

6. 专家评审结论与修改建议

机理方向：合理。三层膜 WVTR 显著降低，不能由简单串联扩散解释；缺陷错位、横向搜索和窄逃逸是必要机制。

定量强度：中等。Ptrans、FPT、Lpath、 τ 、D_eff 是有用的模型输出，但当前模型经过 WVTR 反校准，不能把 WVTR 吻合当作独立预测。

聚合物层表述：建议避免“主要靠吸附阻滞”的单因果叙述。更严谨的表述是“缺陷解耦主导，吸附/滞留协同”。

后续验证：建议补充聚合物吸附等温线、界面分配系数 K、真实缺陷密度/间距分布、不同湿度和厚度下的 WVTR/FPT 敏感性分析。